Kriptográfia és biztonság 5.

Folyam és blokktitkosítók

Memo: egy lehallgatás ellen biztonságos titkosítási séma

Folyamtitkosító

Legyen G egy l expanziós faktorú PRG, valamint

Gen $k \in_R \{0,1\}^n$

Enc adott $k \in \{0,1\}^n$ kulcs és $m \in \{0,1\}^{l(n)}$ üzenet esetén $c = Enc_k(m) = G(k) \oplus m$.

Dec adott k kulcs és $c \in \{0,1\}^{l(n)}$ titkosszöveg esetén $Dec_k(c) = c \oplus G(k)$.

Tétel

Ha G PRG, akkor a fenti $\Pi = (Gen, Enc, Dec)$ titkosítás megkülönböztethetetlen 1 lehallgatás esetén.

Több lehallgatás ellen biztonságos titkosítási séma

Támadás

Erősebb passzív támadó: ugyanazzal a kulccsal titkosított, egymást követő üzenetek lehallgatása

Több lehallgatás ellen biztonságos titkosítási séma

Támadás

Erősebb passzív támadó: ugyanazzal a kulccsal titkosított, egymást követő üzenetek lehallgatása

Definíció (Többszörös lehallgatás megkülönböztethetetlenség kísérlet $PrivK^{meav}_{\mathcal{A},\Pi}(n)$)

Ugyanaz, mint 1 lehallgatásnál, kivéve:

1. *az $\mathcal{A}$ támadó 1^n inputra kiad*
   $M_0 = (m_{01}, \ldots, m_{0t}), M_1 = (m_{11}, \ldots, m_{1t})$
   üzenet-sorozatokat, amire $\forall i : |m_{0i}| = |m_{1i}|$
2. $k = Gen(1^n), b \in_R \{0,1\} : C = (c_1, \ldots, c_t) : c_i = Enc_k(m_{bi})$
   ezt megkapja $\mathcal{A}$

Több lehallgatás ellen biztonságos titkosítási séma

Definíció

Egy $\Pi = (Gen, Enc, Dec)$ *titkosítás* ***megkülönböztethetetlen több lehallgatás esetén****, ha* $\forall \mathcal{A}$ *PPT támadóra* $\exists e(.)$ *elhanyagolható függvény, amire*

$$P(PrivK^{meav}_{\mathcal{A},\Pi}(n) = 1) \leq \frac{1}{2} + e(n).$$

Több lehallgatás ellen biztonságos titkosítási séma

Definíció

Egy $\Pi = (Gen, Enc, Dec)$ *titkosítás* ***megkülönböztethetetlen több lehallgatás esetén****, ha* $\forall \mathcal{A}$ *PPT támadóra* $\exists e(.)$ *elhanyagolható függvény, amire*

$$P(PrivK^{meav}_{\mathcal{A},\Pi}(n) = 1) \leq \frac{1}{2} + e(n).$$

- $\exists$ titkosítás, ami 1 lehallgatásnál bizt, de többnél nem
- determinisztikus algo sosem lesz jó $\Rightarrow$ randomizálás (IV)
- szinkronizálás
- $Enc_k(m) = (IV, G(k, IV) \oplus m)$

Választott nyíltszöveges támadás

Támadás

Aktív támadó: szabadon választott üzenetek titkosításához hozzáfér (chosen plaintext attack – CPA)

Választott nyíltszöveges támadás

Támadás

Aktív támadó: szabadon választott üzenetek titkosításához hozzáfér (chosen plaintext attack – CPA)

Definíció (CPA megkülönböztethetetlenség kísérlet $PrivK^{cpa}_{\mathcal{A},\Pi}(n)$)

1. $k = Gen(1^n)$
2. *az* $\mathcal{A}$ *támadó* 1^n *inputon orákulumként hozzáfér* $Enc_k(.)$*-hez, majd kiad* m_0, m_1 *üzeneteket, amire* $|m_0| = |m_1|$
3. $b \in_R \{0,1\} : c = Enc_k(m_b)$ *ezt megkapja* $\mathcal{A}$
4. $\mathcal{A}$ *ismét orákulumként hozzáfér* $Enc_k(.)$*-hez, majd kiad* $b' \in \{0,1\}$
5. $PrivK^{cpa}_{\mathcal{A},\Pi}(n) = 1$, *ha* $b = b'$*, és 0 egyébként*

Választott nyíltszöveges támadás

Definíció

Egy $\Pi = (Gen, Enc, Dec)$ *titkosítás* ***megkülönböztethetetlen választott nyíltszöveges támadás esetén (CPA-biztonságos)****, ha* $\forall \mathcal{A}$ *PPT támadóra* $\exists e(.)$ *elhanyagolható függvény, amire*

$$P(PrivK^{cpa}_{\mathcal{A},\Pi}(n) = 1) \leq \frac{1}{2} + e(n).$$

Választott nyíltszöveges támadás

Definíció

Egy $\Pi = (Gen, Enc, Dec)$ *titkosítás* ***megkülönböztethetetlen választott nyíltszöveges támadás esetén (CPA-biztonságos)****, ha* $\forall \mathcal{A}$ *PPT támadóra* $\exists e(.)$ *elhanyagolható függvény, amire*

$$P(PrivK^{cpa}_{\mathcal{A},\Pi}(n) = 1) \leq \frac{1}{2} + e(n).$$

- nem lehet determinisztikus
- egy lehallgatás ellen bizt. $\Rightarrow$ több lehallgatás ellen bizt.
- pszeudovéletlen konstrukcióval teljesíthető

Választott nyíltszöveges támadás

Definíció

Egy $\Pi = (Gen, Enc, Dec)$ *titkosítás* ***megkülönböztethetetlen választott nyíltszöveges támadás esetén (CPA-biztonságos)****, ha* $\forall \mathcal{A}$ *PPT támadóra* $\exists e(.)$ *elhanyagolható függvény, amire*

$$P(PrivK^{cpa}_{\mathcal{A},\Pi}(n) = 1) \leq \frac{1}{2} + e(n).$$

Eszköz: pszeudovéletlen függvény-család

- hossztartó fv-család (n-bites sztringből n bites sztring)
- fix $k \in \{0,1\}^n$-re $F_k(.)$ a fv-család egy eleme
- elnevezés: kulcsos fv (k a kulcs)
- egy random elem a családból PPT megkülönböztethetelen egy random fv-től a fv-ek ismeretében

CPA-biztonságos titkosítás

CPA-biztonságos titkosítás PRF-ből

Legyen F egy PRF, valamint

Gen $k \in_R \{0,1\}^n$

Enc adott $k \in \{0,1\}^n$ kulcs és $m \in \{0,1\}^n$ üzenet és $r \in_R \{0,1\}^n$ esetén $c = Enc_k(m) = (r, F_k(r) \oplus m)$.

Dec adott k kulcs és $c = (r, s)$ titkosszöveg esetén $Dec_k(r, s) = F_k(r) \oplus s$.

Tétel

Ha F PRF, akkor a fenti $\Pi = (Gen, Enc, Dec)$ titkosítás CPA-biztonságos.

Erős PRP

- **Cél**: fix hosszúságú üzenet(blokk) titkosítása
- **Ötlet**: a fenti PRF konstrukció erősítése

Eszköz: erős pszeudovéletlen permutáció-család (erős PRP)

- mint a PRF, de speciálisabb:
- hossztartó fv-család (n-bites sztringből n bites sztring), ami **bijekció**
- fix $k \in \{0,1\}^n$-re $F_k(.)$ a fv-család egy eleme
- egy random elem a családból PPT megkülönböztethetelen egy random fv-től a fv-ek **és az inverzeik** ismeretében

Blokktitkosító

Legyen F egy erős PRP, valamint

Gen $k \in_R \{0,1\}^n$

Enc adott $k \in \{0,1\}^n$ kulcs és $m \in \{0,1\}^n$ üzenet és $r \in_R \{0,1\}^n$ esetén $c = Enc_k(m) = (r, F_k(r) \oplus m)$.

Dec adott k kulcs és $c = (r, s)$ titkosszöveg esetén $Dec_k(r, s) = F_k(r) \oplus s$.

Blokktitkosítók

Blokktitkosító

Legyen F egy erős PRP, valamint

Gen $k \in_R \{0,1\}^n$

Enc adott $k \in \{0,1\}^n$ kulcs és $m \in \{0,1\}^n$ üzenet és $r \in_R \{0,1\}^n$ esetén $c = Enc_k(m) = (r, F_k(r) \oplus m)$.

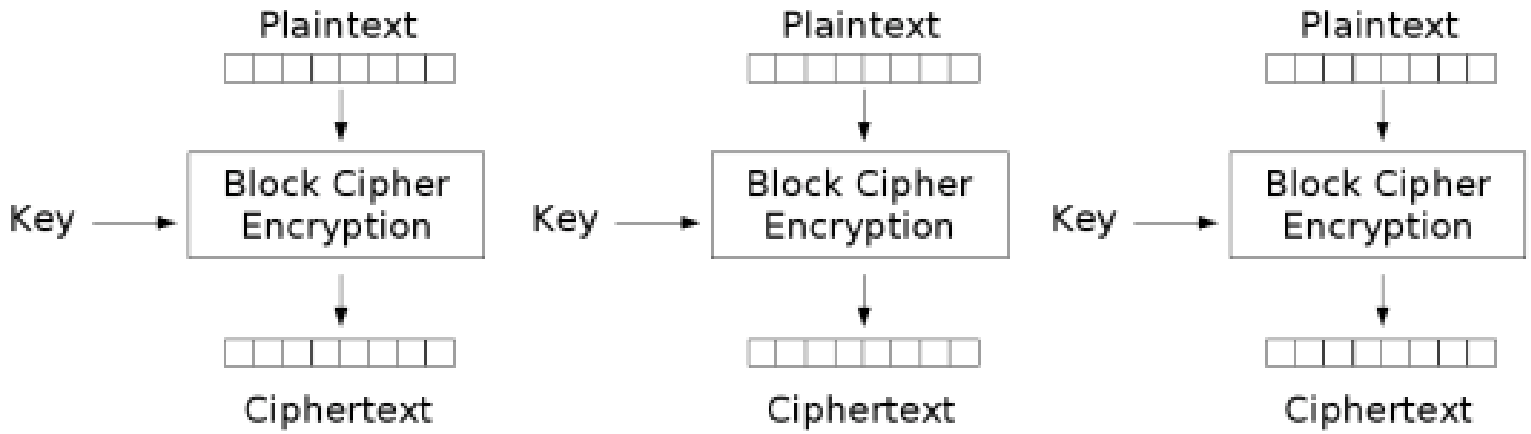
Dec adott k kulcs és $c = (r, s)$ titkosszöveg esetén $Dec_k(r, s) = F_k(r) \oplus s$.

- Hogyan tovább: tetszőleges hosszúságú üzenet titkosítása blokktitkosítót használva
- $m = (m_1, \ldots, m_l)$ amire $\forall i : |m_i| = n$ (padding)
- az m_i blokkokat valamilyen *működési mód* alapján egymás után titkosítjuk

Működési módok: ECB

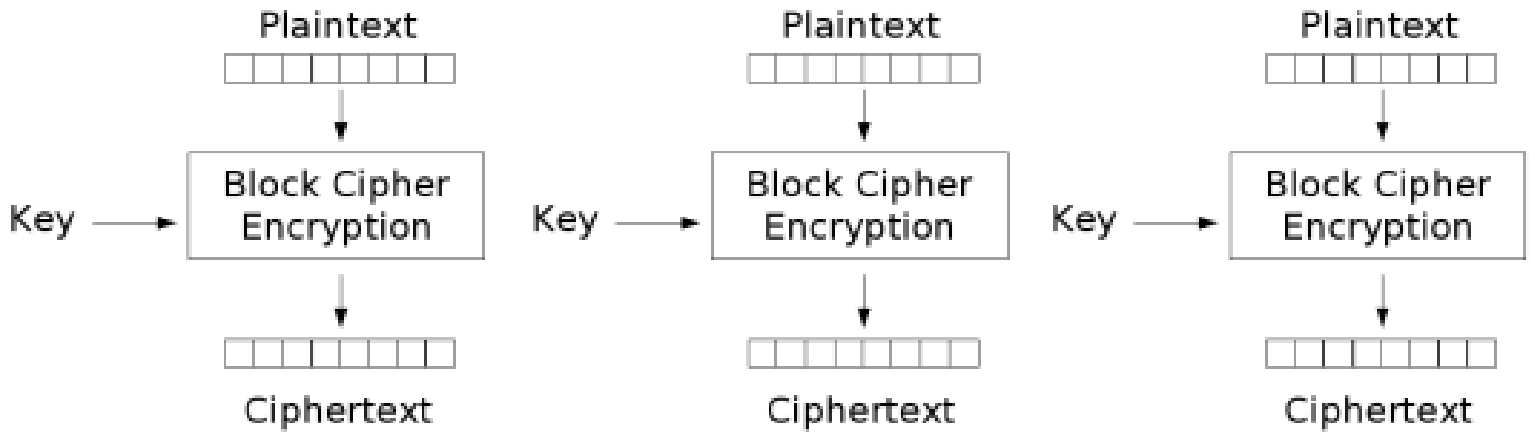
Electronic Code Book mód (ECB)

Legyen $F_k(.)$ erős PRP, $Enc_k(m) = c = (F_k(m_1), \ldots, F_k(m_l))$.



Electronic Codebook (ECB) mode encryption

Működési módok: ECB



Electronic Codebook (ECB) mode encryption

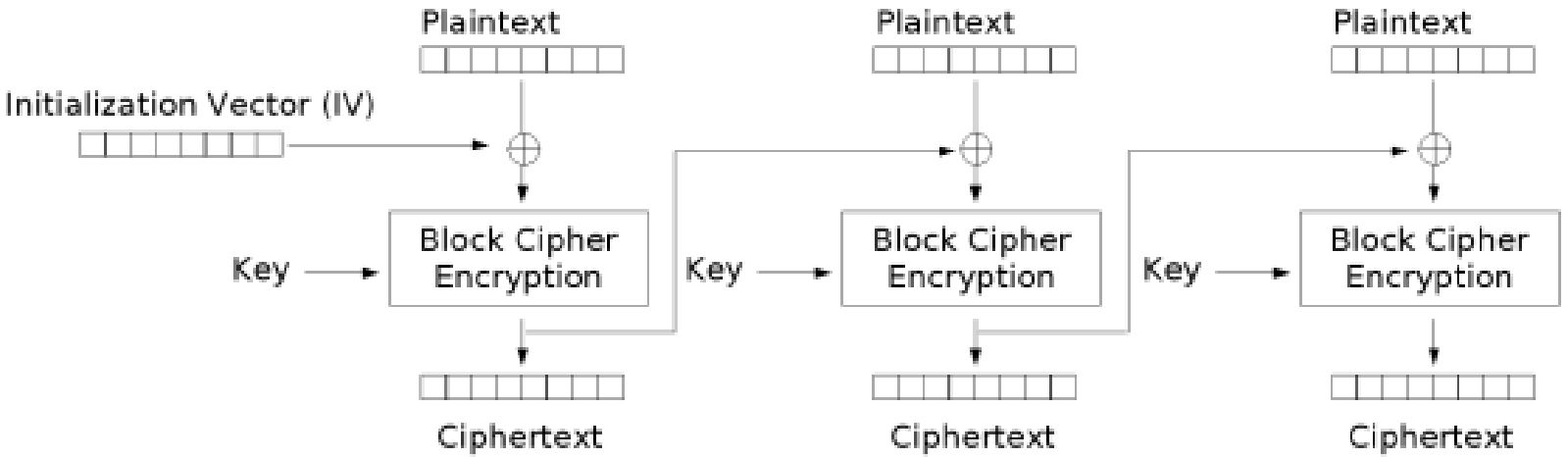
Tulajdonságok

- Dec: $F_k(.)^{-1}$ hatékonyan számolhatóságából
- determinisztikus $\Rightarrow$ nem CPA-bizt
- lehallgatás: az ellen nem véd (blokkismétlés)
- soha ne használjuk

Működési módok: CBC

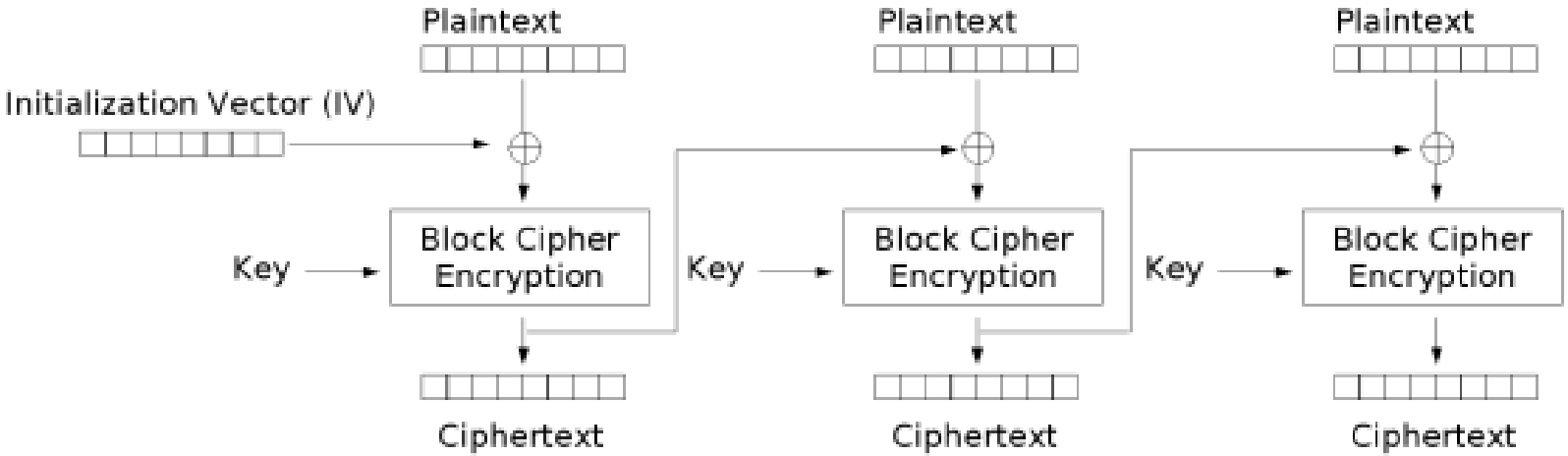
Cipher Block Chaining mód (CBC)

1. $IV \in_R \{0,1\}^n$ inicializáló vektor
2. $c_0 = IV, c_i = F_k(m_i \oplus c_{i-1})$
3. $c = (c_0, c_1, \ldots, c_l)$



Cipher Block Chaining (CBC) mode encryption

Működési módok: CBC



Cipher Block Chaining (CBC) mode encryption

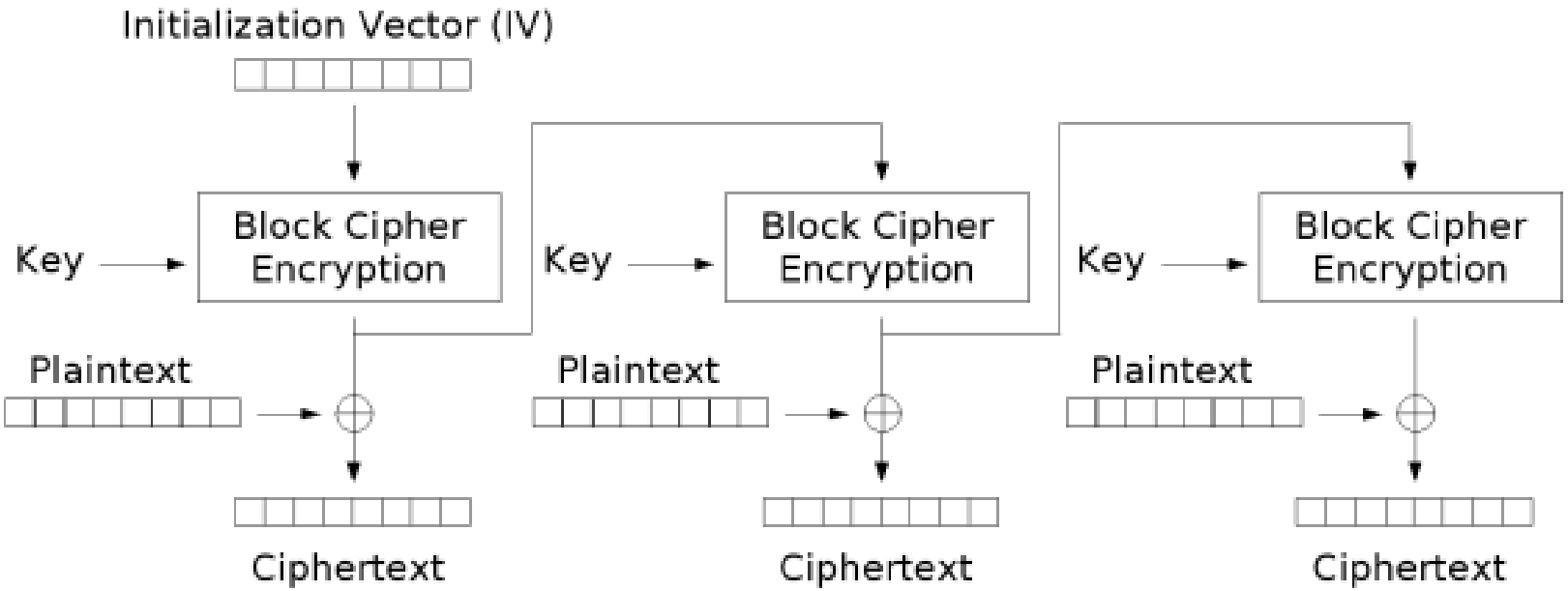
Tulajdonságok

- probabilisztikus
- ha $F_k(.)$ erős PRP $\Rightarrow$ CPA-bizt
- szekvenciális
- IV valódi random (számlálóval NE)

Működési módok: OFB

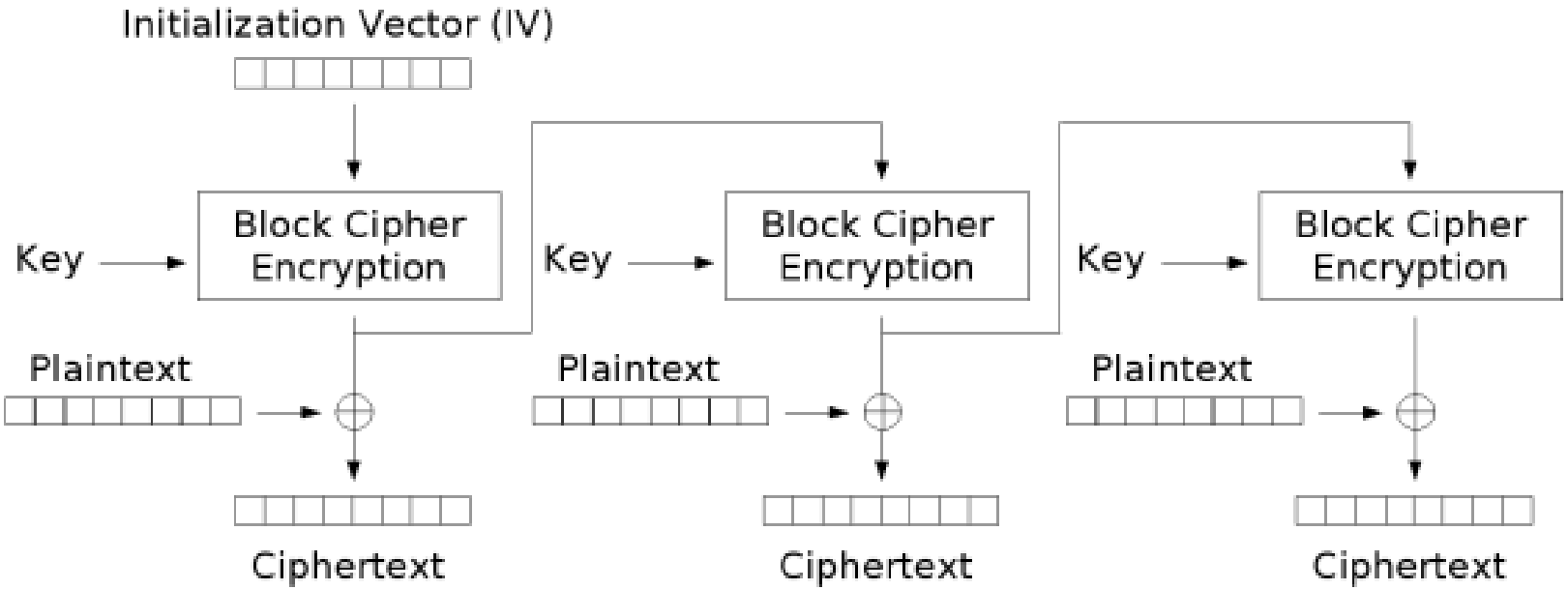
Output Feedback mód (OFB)

1. $IV \in_R \{0,1\}^n$ inicializáló vektor
2. $r_0 = IV, r_i = F_k(r_{i-1}), c_i = m_i \oplus r_i$
3. $c = (c_0, c_1, \ldots, c_l)$



Output Feedback (OFB) mode encryption

Működési módok: OFB



Output Feedback (OFB) mode encryption

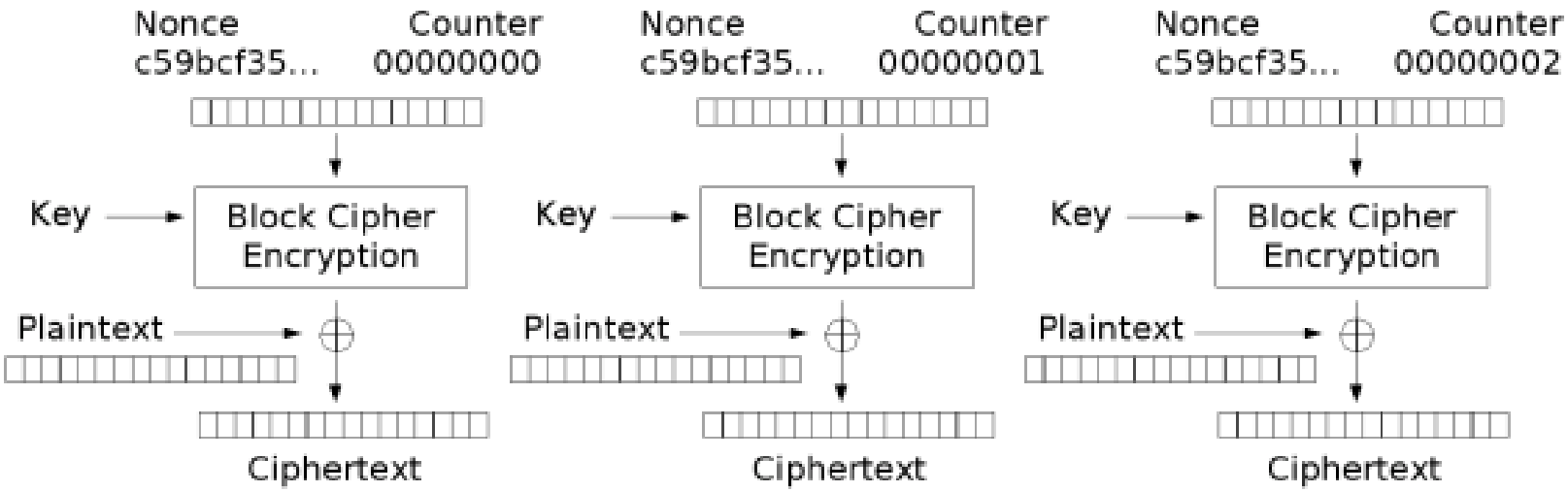
Tulajdonságok

- probabilisztikus
- ha $F_k(.)$ PRF $\Rightarrow$ CPA-bizt $\Rightarrow$ $F_k(.)$-ra gyengébb feltevés
- szekvenciális
- előzetes számítások

Működési módok: CTR

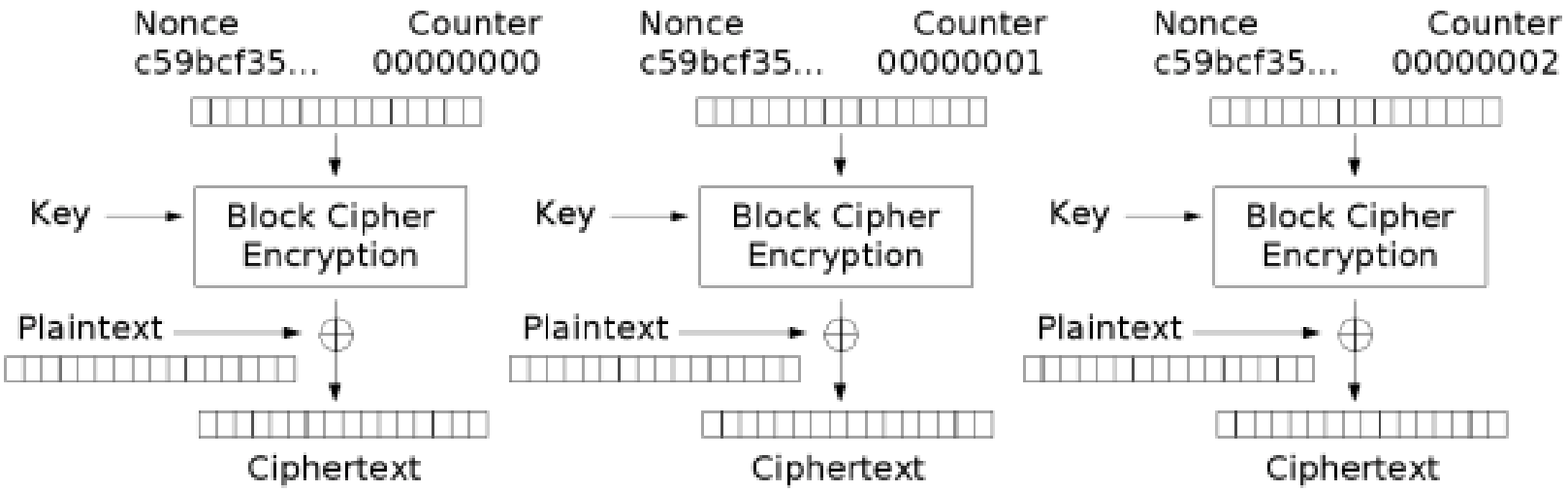
(Randomizált) Counter mód (CTR)

1. $ctr = IV \in_R \{0,1\}^n$ inicializáló vektor
2. $r_0 = IV, r_i = F_k(ctr + i), c_i = m_i \oplus r_i$
3. $c = (c_0, c_1, \ldots, c_l)$



Counter (CTR) mode encryption

Működési módok: CTR



Counter (CTR) mode encryption

Tulajdonságok

- probabilisztikus
- ha $F_k(.)$ PRF $\Rightarrow$ CPA-bizt $\Rightarrow$ $F_k(.)$-ra gyengébb feltevés
- párhuzamosítható
- előzetes számítások
- random lekérdezés (csak az i. blokk visszafejtése)

Blokk vagy folyam?

- blokk-méret és biztonság
- további módok
- titkos szöveg módosítása: támadható

Blokk vagy folyam?

- blokk-méret és biztonság
- további módok
- titkos szöveg módosítása: támadható

Blokk vs folyam

- OFB v CTR módban folyamtitkosítóként is
- több PR sorozatot generál
- jobban vizsgált, kevesebb törés
- folyamtitkosító hatékonyabb